

Robotlámpa megvalósítása innovatív eszközökkel

34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

2025.04.07.

Kincses Bendegúz

A robotlámpák felhasználása és az ötletem eredete.

A robotlámpák általánosságban, színpadi megvilágításra használt, fénytechnikai eszközök. Napjainkban rendkívül elterjedt eszközöknek számítanak, megtalálhatóak a vidéki színházaktól a legszínvonalasabb nemzetközi koncertekig bezáróan az összes színpadon. Számomra a színpadtechnika általánosságban már általános iskolás korom óta felkeltette a figyelmem. Középiskolás koromban pedig kialakult bennem egy szűkebb érdeklődés a robotlámpák és azokban felhasznált technológiák iránt. Technikumi tanulóként elhatároztam, hogy próbára teszem a kitartásom és elkészítek egy a robotlámpák kategóriájába tartozó eszközt, a számomra elérhető eszközökkel és anyagokkal, a lehető legmagasabb műszaki színvonalon. A projektem célja, hogy jómagam és a későbbiekben mások is képesek legyenek minél többet tanulni egy ilyen bonyolult eszköz megtervezéséből és megépítéséből.

Piackutatás és a projektem célja.

A színpadtechnikában használt eszközökön belül az általam megvalósított robotlámpa a *moving head spot light* kategóriába sorolható be. Ez egyike a piacon található robotlámpák három nagy kategóriájának, a *beam*, *spot* és *wash*-nak. Ezen belül a *moving head spot light with motorized zoom* kategóriába tartozik a projektem. Magyarul megfogalmazva *mozgó fejű folt-pötty lámpa motorizált kicsinyítés-nagyítás funkcióval*. A *mozgó fejű* kifejezés arra utal, hogy a lámpának a fejét két tengely mentén, távezérléssel robotizáltan lehet forgatni, a *folt-pötty* kifejezés a lámpa vetítési képének a formájára utal, míg a motorizált kicsinyítés-nagyítás azt jelenti, hogy távezérléssel, motorizáltan lehet a vetített folt-pötty méretét kicsinyíteni vagy nagyítani. Azért ilyen típusú robotlámpát készítettem el mert ezt találtam minden szempontból kellően bonyolultan és érdekesnek egyben, illetve a személyes érdeklődésem miatt is.

Az eszközöm funkcióit tekintve nagyban hasonlít a piacot kapható azonos kategóriába sorolható robotlámpákkal. Például ugyanolyan figyelemre méltó fényerővel rendelkezik, mint egyes piaci társai. Az általam készített lámpa ugyanakkor nem tökéletes, egyes funkciók minőségében elmaradnak a professzionális társaitól. Ugyanakkor ebben a projektben nem is a tökéletesség a fő szempont. Ezt a robotlámpát úgy terveztem, hogy minden egyes eleme alkalmas legyen a tanulásra. Az alkatrészek viszonylag könnyen elkészíthetőek és beszerezhetőek, az eszköz minden egyes eleme szétszedhető és újból összerakható, az áramkörök tervezése és kialakítása is tanuló barát, nem mellesleg könnyen javíthatóak. A költségeket tekintve, az én eszközömet összevetve az itthoni piacon található márkajelzés



nélküli, de hasonló tulajdonságú eszközökkel akkor az én eszközöm körülbelül megegyező vagy akár 10-20%-kal is olcsóbb lehet. Természetesen egy ilyen sokrétű eszköznek a költségét rengeteg tényező befolyásolhatja, ami miatt nem lehet pontos árat társítani a robotlámpámhoz. Abból adódóan, hogy a robotlámpát kész, összeszerelt formában nem számon kereskedelmi forgalomba, nem tartom problémának a költségek pontatlanságát, nehezen megítélhetőségét.

Általános műszaki adatok.

Az általam megvalósított robotlámpa műszaki szempontból egy kimondottan összetett eszközt alkot. Sokféle alrendszer végzi el a feladatait egymással összhangban működve.

A robotlámpa elkészült egészét tekintve a főbb adatai:

Az eszköz méretei: szélesség = 300 mm, mélység = 260 mm, magasság = 414 mm

Az eszköz tömege: 8 kg

Forgástengelyek száma: 2

Forgástengelyek elfordulási szöge: pan tengely = 360° , tilt tengely = 200°

Maximális fényteljesítmény: 12 000 lm

Színek: 14 féle különböző szín

Kisugárzási szög: 5° - 50° , motorizált

Vezérelhetőség: DMX512, Előlapon található gombokkal manuálisan

Elektromos teljesítmény: 200 W

Mechanikai megvalósítás.

Az eszközt a tervezés során először létrehoztam virtuális formában egy CAD tervező programban a *Solidworksben*. Az egész lámpa a legutolsó csavarig le van modellezve virtuálisan a vezetékeztéstől eltekintve. Ez a terv feltétlenül szükséges volt egy ilyen komplexitású eszközhöz. Nem mellesleg az olyan gyártási technológiákhoz, mint az FDM 3D nyomtatás és a diódás lézervágás is elengedhetetlen.

A robotlámpa tervezése során felhasznált főbb anyagok: 3 mm-es ABS műanyag lemez, PLA és PETG műanyagok, M6-os menetes rúd és M6-os anyacsavarok, M3-as méretű szerelékek, 3 mm-es nyír rétegelt lemez, 2 mm-es alumínium lemez.

A három milliméter vastag ABS lemezből került kivágásra a lámpa alapja, erre a lemezre illeszkedik a lámpa bázisát alkotó összes többi alkatrész. A lemeznek fontos teherviselő szerepe van a lámpa szerkezetében.

PLA és PETG műanyagok, a lámpa legtöbb alkatrésze FDM 3D nyomtatással készült el. Az alkatrészek nagyrésze PLA típusú műanyagból lett legyártva. Az ilyen alkatrészek közé tartoznak a statikai tartó elemek, például: csapágy tartó konzolok, a statikai szerepet betöltő alkatrészek mellett a burkolati elemek is PLA-ból lettek gyártva. Egy alkatrész PETG típusú műanyagból lett kinyomtatva a nagyobb teherbírás elérése érdekében. A nyomtatáshoz egy belépő kategóriás 3D nyomtatót használtam fel.

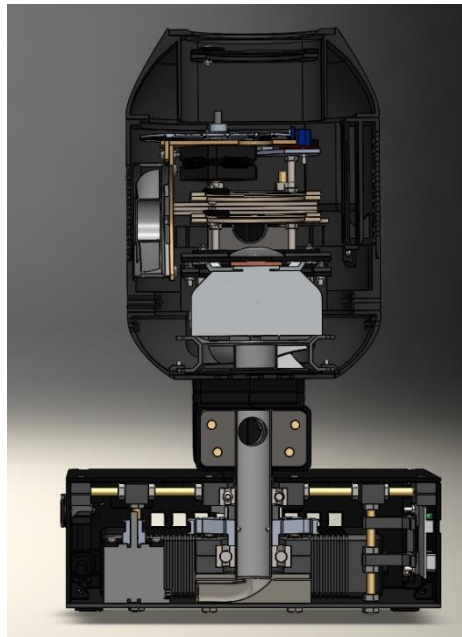
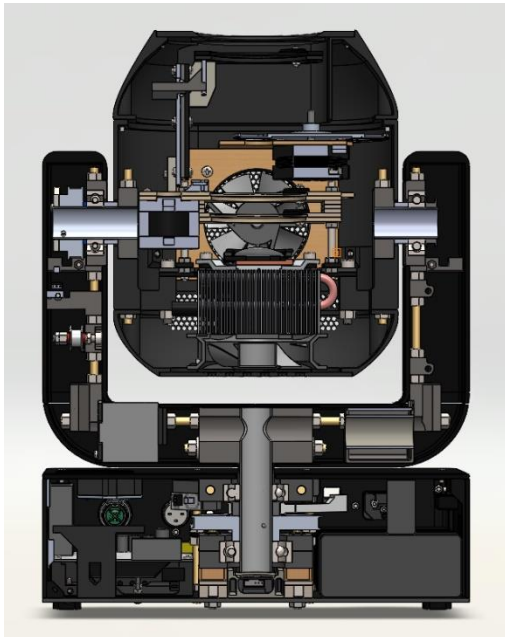
A robotlámpa szerkezetének a vázát képezik a M6-os menetes rudak, ezek alkotják azt az erős fém vázat, amin aztán a 3D nyomtatott statikai alkatrészek betölthetik a szerepüket. A menetes rudakra a nyomtatott alkatrészek M6-os csavaranyák segítségével kerültek rögzítésre.

A lámpában rengeteg olyan apróbb alkatrész van, ami nem, vagy alig visel terhet. Ezeket az alkatrészeket M3-as méretű csavarok és csavaranyák tartják össze, rögzítik le. Az összes burkolati elem a vázszerkezethez M3-as süllyesztett fejű, kereszthornyos csavarokkal van rögzítve. A belső alkatrészek pedig jellemzően D fejű kereszthornyos csavarokkal vannak a vázszerkezethez vagy egymáshoz rögzítve. Például a nyomtatott áramköri panelek egy 3D nyomtatott távtartóra vannak ilyen csavarral rögzítve, a távtartó pedig megint csak ugyanilyen csavarral az alaplapra van csavarozva.

A nyír rétegelt lemezek precíz megmunkálásához csak a projekt elkészítésének a második felében nyílt meg a lehetőségem. Ezért nem minden olyan helyen került felhasználására, ahol az praktikusabb lenne, mint a fent felsorolt anyagok. De ennek ellenére így is sok helyen fel

tudtam használni. A robotlámpa lámpafejében található a világító egység a legjobb példa erre. Ennek az egységnek a felépítése szinte kizárólagosan 3 mm rétegelt lemezből lett tervezve. Ezen az egységen jól látható, hogy milyen sokrétűen lehet használni ezt az anyagtípust. Az anyag nagy előnye, hogy már hobbi kategóriás diódás lézervágókkal is könnyen, gyorsan és precízen vágható. Ezek miatt egyszerűbb formák esetén gyakran előnyösebb, mint a 3D nyomtatott alkatrészekből való szerkezet alkotás.

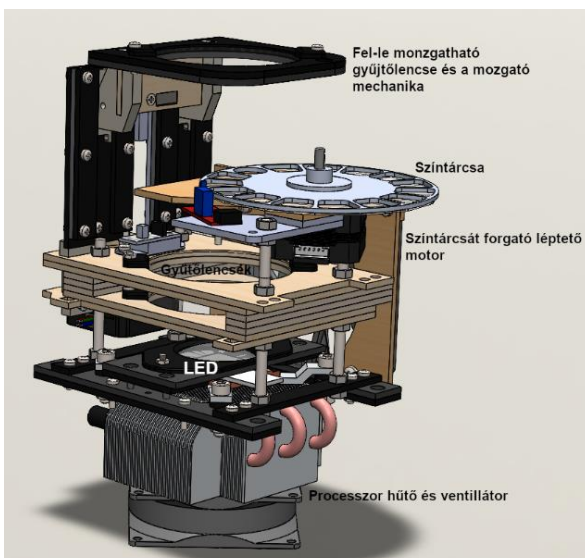
Az alumínium lemezre a nagy olvadási hőmérséklete miatt volt szükség ugyanis a 3D nyomtatott alkatrészek akár már 80 fokos hőmérséklet esetén is elvesztik a szilárdságukat. A robotlámpában található, nagy teljesítményű LED, hűtőbordához szorítására lett felhasználva a lemez darab.



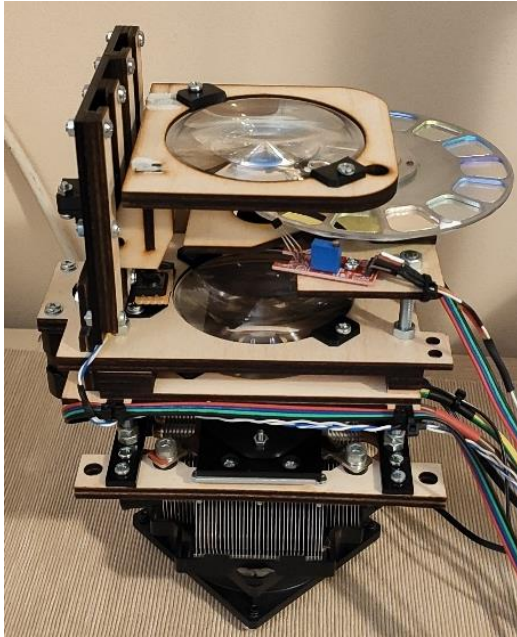
A képeken a *Solidworksben* elkészített 3D modell keresztmetszete látható, a bal oldalon előnézetből a jobb oldalon oldalnézetből.

Mindkét képen jól kivehetőek a különböző alkatrész típusok. Jól láthatóak a vázszerkezetet képző menetes rudak (arany színű rudak az ábrán) és a csavaranyákkal a vázhoz erősített 3D nyomtatott tartó elemek (szürke színű alkatrészek az ábrán). A külső réteget képző fekete műanyag burkolati elemek is megfigyelhetők az ábrákon.

Ezek mellett a két csőtengely és azoknak a csapágyai is láthatóak az ábrákon. A tengelyeket léptetőmotorok forgatják, GT2-es fogasszíj és fogasszíj tárcsákon keresztül. A lámpa alsó részében található tengely alkotja a pan tengelyt és a lámpafejnél található tengely pedig a tilt tengelyt. A lámpafejben található a világító egység, amiben szintén két léptetőmotor található, az egyik a kicsinyítő-nagyító funkcióhoz szükséges lencsét mozgatja fel és le, a másik a különböző színű fényhez szükséges fénytárcsát forgatja.



A baloldali képen a világító egység látható, annak is a *Solidworksben* elkészített virtuális modellje. Alul egy eredetileg PC processzor hűtő helyezkedik el, ennek a hűtőfelületére van elhelyezve a teljesítmény LED, aminek a nagy veszteség hője ezáltal megfelelően el van vezetve. Közvetlenül a LED felett található egy kis átmérőjű üveg gyűjtőlencse ami segít



lecsökkenteti a fénysugár szögét. E felett helyezkedik el fókusztávolságban az első gyűjtő Fresnel-lencse ami a LED fénysugarait megközelítőleg párhuzamossá teszi. A következő azonos típusú lencse a fénysugarakat egy pontba fókuszálja, oda ahol az áthalad a fénytárcsán. A fénytárcsában tizennégy féle különböző hullámhosszúságú fényt áteresztetni képes dikroikus üveg található. Ezek felelősek leegyszerűsítve a fény megszínezéséért.

Az utolsó gyűjtő lencse motorizáltan fel-le mozgatható, ezáltal lehetővé téve a kimeneti fénysugár szögének a növelését és csökkentését. Ezzel létrehozva a kicsinyítés-nagyítás funkcióját a lámpának.

A képen a világító egység látható a valóságban megépített formájában.

Elektronikai megvalósítás.

A robotlámpában egy bonyolult elektromos rendszer teszi lehetővé az eszköz megfelelő üzemelését. Az elektromos rendszer felelős, hogy a beérkező DMX512-es jelet (a színpadtechnikában használt RS-485-ös szabványra alapuló kommunikációs protokoll) konvertálja a mikrokontroller által is feldolgozható típusú jellé. Miután a mikrokontrolleren futó program végrehajtja a különböző műveleteket a vezérlő elektronika azoknak megfelelően elvégzi a hardver irányítását. Az eszközben található két nyomtatott áramkört panel, ezeken található az elektronikai alkatrészek összessége.

A mellékletben látható, az ötödik ábrán, a robotlámpában található összes elektromos rendszert bemutató blokk vázlat. Ahogy azt említettem a lámpában két fontos feladatot ellátó nyomtatott áramkört panel található (a továbbiakban rövidítve: NYÁK panel). Az egyik a *MySpotV3* nevű panel, lényegében az ezen a panelon található ESP32-es mikrokontroller modul és az ATMEGA328P mikrokontroller együttesen, egymással folyamatosan kommunikálva végzi el folyamatosan a robotlámpa üzemszerű működéséhez szükséges számításokat. Az ábrán alatta található a *MySpotV4* nevű NYÁK panel, ezen egy ESP32-es mikrokontroller modul szabályozza a teljesítmény LED-et és annak hűtését.

A mellékletben található hatodik ábrán a *MySpotV3* nevű áramkör kapcsolási rajza látható. A kapcsolási rajzon található különböző részegységekhez a részletes leírás az alábbiakban olvasható.

„Power distribution”-Áramellátás

A robotlámpát egy 20 V 230 W leadására képes kapcsoló üzemű laptop tápegység látja el egyenárammal. A 20 V lineáris feszültség szabályzó IC-k segítségével átalakításra kerülnek, 12 V-ra és 5 V-ra. A nagy feszültség különbség miatt ezek az IC-k jelentős mennyiségű hő disszipálnak aminek az elvezetésére külön hűtőborda és ground-plane került kialakításra. Az 5 V-os hálózat látja el a mikrokontrollereket és a léptető motor vezérlőket a megfelelő feszültséggel. Ezek mellett a végállás kapcsolók és a felhasználói kezelőfelület egésze is 5 V-

ról üzemel. A 12 V-os hálózat pedig a ventilátorok megáramlásáért a felelős. A 20 V-os hálózat egy a fő mikrokontroller által vezérelt relével fel-le kapcsolható. Ezáltal lehet késleltetni a nagy bekapcsolási áramfelvétellel rendelkező eszközök bekapcsolását. Ilyenek a BUCK konverterek és a léptető motor meghajtók.

„Stepper Motor Control”-Léptető motor irányítás

A léptető motorokat készen megvásárolt léptető motor meghajtó modulok vezérlik. Ezeknek a moduloknak a kiegészítő elektronikájuk került a NYÁK panelre. A moduloknak 5 V-os és 20 V-os tápellátásra van szüksége, kiegészítve egy pufferkondenzátorral a táp bemeneten.

„RS485 to TTL”-RS485-ös jelszint átalakítás TTL jelszintre

A robotlámpa elsősorban a fénytechnikai iparban használatos DMX512-es kommunikációs protokollal irányítható. Ez a protokoll az RS485-ös szabvány hardver specifikációját használja a kommunikáció megvalósítására. Az RS485-ös jelet közvetlenül nem lehet mikrokontrollerrel dekódolni mert az hardveresen nem alkalmas rá. Ezért SN7517-es IC-vel TTL jelszintre alakul át. Ez a jel egy optocsatolóval leválasztásra kerül a mikrokontrollerektől. Ezek mellett az SN7517-es IC tápellátása is izolálva van a fő 5V-os rendszertől.

A fő mikrokontroller, ESP32

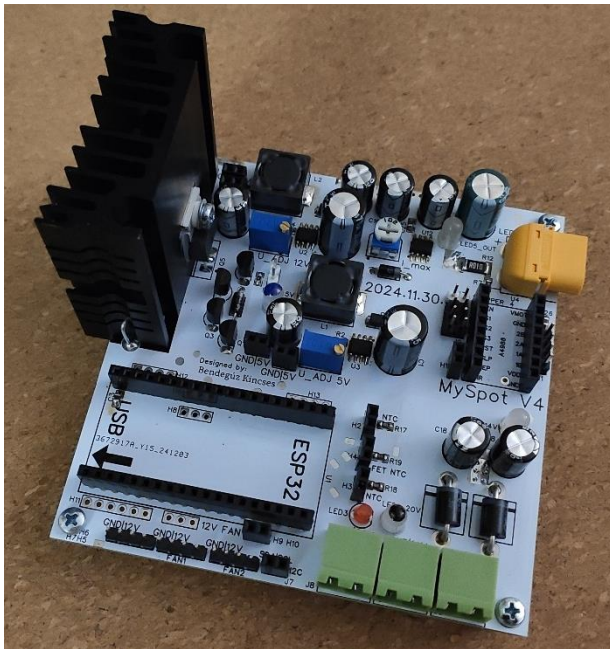
Az ESP32-es mikrokontroller modul látja el az egész elektromos rendszer koordinálását. Folyamatosan kommunikál az I2C hálózaton keresztül az Atmega328p MCU-val és a MySpotV4 panelen található ESP32-es MCU modullal. A kommunikáció mellett a felhasználói kezelőfelület OLED kijelzőjével is kommunikál, vezérli azt és a kezelőfelületen található négy nyomógombot és két visszajelző LED-et is irányítja.

A második mikrokontroller, Atmega328p

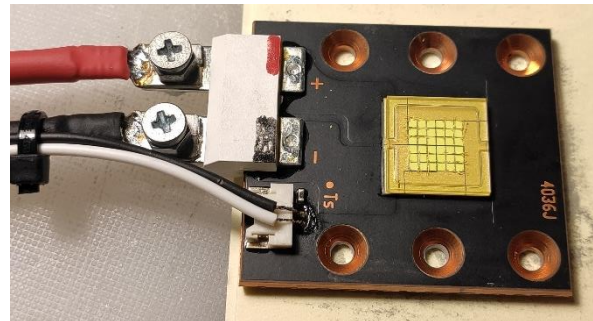
Ez a mikrokontroller dekódolja az UART bemenetére érkező TTL jelszintű DMX512 adatfolyamot. A végálláskapcsolók állapotának érzékelését látja el és a léptető motor meghajtó modulok engedélyező jelét állítja elő.

A mikrokontroller IC és a szükséges segédáramkörei integrálásra kerültek a NYÁK panelbe, ellentétben az ESP32-es típusú mikrokontrollerrel, ahol azok a modul részét képezik.

A nyomtatott áramköröket az *EasyEDA* nevű programban terveztem meg, a robotlámpa tesztelésekor még kézzel készített NYÁK paneleket használtam fel tesztelési célra. Amikor már a kapcsolás bonyolultabbá és kiforottabbá vált akkor olyan NYÁK panelt terveztem amit otthoni körülmények között már nem lehetséges elkészíteni. Ennek az volt az oka hogy azonos területen minnél több alkatrészt el tudjak helyezni és akár a panel hátoldalára is tudjak alkatrészeket elhelyezni. Ezeket a terveket egy egyedi NYÁK gyártására specializálódott bérigényelő céggel gyártattam le, diákként is megfizethető áron. A panelek úgy készültek, hogy a beüzemelés során szükséges elektromos méréseket minnél könnyebben el lehessen végezni és az esetleges hibákat, problémákat felhasználó barát módon fel lehessen tární. A MySpotV3 és a MySpotV4 nevű NYÁK panelek számítógépes tervező programban elkészült fotója a mellékletben megtalálható, a nyolcadik és kilencedik ábra.



A képen a MySpotV4 nevű panel látható, beültetett alkatrészekkel és mikrokontroller modul nélkül. Ez a vezérli a nagy teljesítményű LED-et, emiatt bizonyos vezető sávoknak akár 12 A-es áramot is el kell viselniük számottevő melegedés nélkül.



A jobb oldali képen látható a 150 W névleges teljesítményű, hideg fehér színű, COB LED modul. A modulban a diódák 12 V-os névleges feszültségről üzemelnek. A réz alaplemezen található egy 10 k Ω -os negatív termikus koefficiensű SMD ellenállás, az ezzel az ellenállással létrehozott feszültség osztó segítségével tudja a mikrokontroller megmérni a LED modul hőmérsékletét és ez alapján tudja szabályozni a hűtő ventilátor fordulatszámát.

Szoftveres megvalósítás.

A robotlámpában három darab mikrokontroller található, ezeken a mikrokontrollereken futnak a szükséges programkódok. Ezek a mikrokontrollerek egy I²C nevű kommunikációs rendszer segítségével adatokat küldenek és fogadnak egymás között. A három mikrokontroller együttesen szükséges ahhoz, hogy a robotlámpa üzemelni tudjon. Ezek a programok elsősorban az elektromos rendszerek, vagyis a hardver megfelelő üzemeléséhez lettek írva. A robotlámpa funkcióit egy külső vezérlő jellel, a DMX512-es jellel lehet irányítani a kívánt módon, egy ilyen vezérlő jel előállításához a legegyszerűbb módszer egy laptopon futó fénytechnikai szoftver és egy USB-RS485 átalakító felhasználása. Mindezek mellett bármilyen professzionális fénytechnikai vezérlő pulttal is irányítható. Tesztelési célból az eszköz felhasználói felületén is lehet navigálni egy menürendszerben, amivel irányítani lehet manuálisan a lámpa funkcióit. A menürendszerben lehet az eszköz egyéb beállításait is átállítani, például a DMX címezést, vagy a bemeneti üzemmódot.

Maga a programkód *ArduinoIDE* programozási felületen került megírásra. A felületen elérhetőek olyan program könyvtárak, aminek a segítségével egy nem tapasztalt mikrokontroller programozó is meg tud írni egy ilyen bonyolult eszköz működtetéséhez szükséges programot. A programot ezekben a könyvtárakban található funkciók felhasználásával írtam meg.

A MySpotV3 nevű NYÁK panelen található ESP32-es mikrokontroller modulon található az egész lámpa működését összehangoló program. A fentebb ábrázolt blokk vázlaton jól látható, hogy a mikrokontrolleren futó kód két külön processzor magra oszlik el. Az egyik magon futnak azok a program sorok, amik a I²C kommunikációt végzik, felhasználói felületen található OLED

kijelzőt és gombokat irányítja és figyeli, a relét és a ventilátorokat irányítja. Illetve azok a programsorok, amik a DMX512-es adatfolyamból érkező adatokat átszámolják a hardver irányításához szükséges adatokká. A másik magon futnak annak az *Accel/Stepper* névre hallgató könyvtárnak a program részei, amik feltétlenül szükségesek a robotlámpa léptető motorjainak az folyamatos irányításához.

A MySpotV4 nevű NYÁK panelen szintén egy ESP32-es mikrokontroller modul található, ezen a mikrokontrolleren nincsenek ugyanolyan magas szinten lekötve a számítási kapacitások, mint a MySpotV3-as panelen, ez teret ad jövőbeli fejlesztéseknek. Ez a mikrokontroller modul képes mind a Bluetooth és a WiFi kommunikációra is, ezeknek a tulajdonságoknak a kiaknázásával sok további, a könnyebb felhasználást elősegítő funkciót lehetne a jövőben programozni az eszközre. Jelenleg a programkód folyamatosan adatot fogad a MySpotV3-as ESP32-es mikrokontrollertől és annak alapján szabályozza a LED fényerejét, mindezt gamma-korrekcióval egybekötve. A LED hőmérsékletét megmérve tudja szabályozni a LED hűtő ventilátorok fordulatszámát.

A MySpotV3 nevű panelen az ESP32 mellett egy AtMega328p mikrokontroller is fontos feladatot lát el. Ennek a mikrokontrollernek a fő feladata, hogy kiolvassa és továbbítsa a ESP32-es felé a DMX512-es adatfolyamból a kívánt 8 bites értékeket, amik szükségesek a robotlámpa funkcióinak az irányításához.

A projektem célja.

A robotlámpa, amit létrehoztam belső felépítését tekintve teljes mértékben különbözik a piacon megvásárolható hasonló eszközöktől. Egy professzionális, tömeggyártásra optimalizált eszköz nem úgy lett tervezve, hogy abból tanulni lehessen, például nem lehet külön kezelni áramköri részeket vagy nem lehet könnyen módosítani az eszköz tulajdonságain. Azért fontos, hogy az általam elkészített robotlámpa nem ilyen mert ezzel lehetővé teszi a tanulást. Lehetővé teszi azt, hogy a lámpa tervezése során, összerakása során és beüzemelése során rengeteg olyan nagyon hasznos tapasztalatra tegyen szert az azzal foglalkozó diák amire máskülönben nem nyílna lehetősége. Úgy gondolom, hogy a robotlámpa érdekessége és figyelemfelkeltő képessége abban rejlik, hogy kellően bonyolult és kellően valóságű, hiszen szinte teljesen megegyező funkciókkal és nagyon komoly fényerővel rendelkezik, mint egy kereskedelmi forgalomba szánt robotlámpa. Ebből adódóan nem kelti egy tanulásra szánt játék hatását. Elektronikai technikusként tanuló diákként alkottam meg ezt az eszközt, de úgy gondolom, hogy egyetemisták is sokat tanulhatnak akár az eszközöm elemzéséből vagy továbbfejlesztéséből.

Az internet világában egy ilyen projektet úgy lehet a legjobban elérhetővé tenni mindenkinek, ha publikálják az internetre, ezért szeretném a robotlámpa teljes műszaki dokumentációját, virtuális modelljét, áramkör terveit, nyomtatott áramköri panel terveit és szimulációit nyílt forráskódúvá tenni. Így az összes többi érdeklődő és tanulni vágyó személy tudna fejlődni vagy inspirálódni a projektemből.

Melléklet.



1. Az elkészült robotlámpa, kikapcsolt állapotban, szemből.



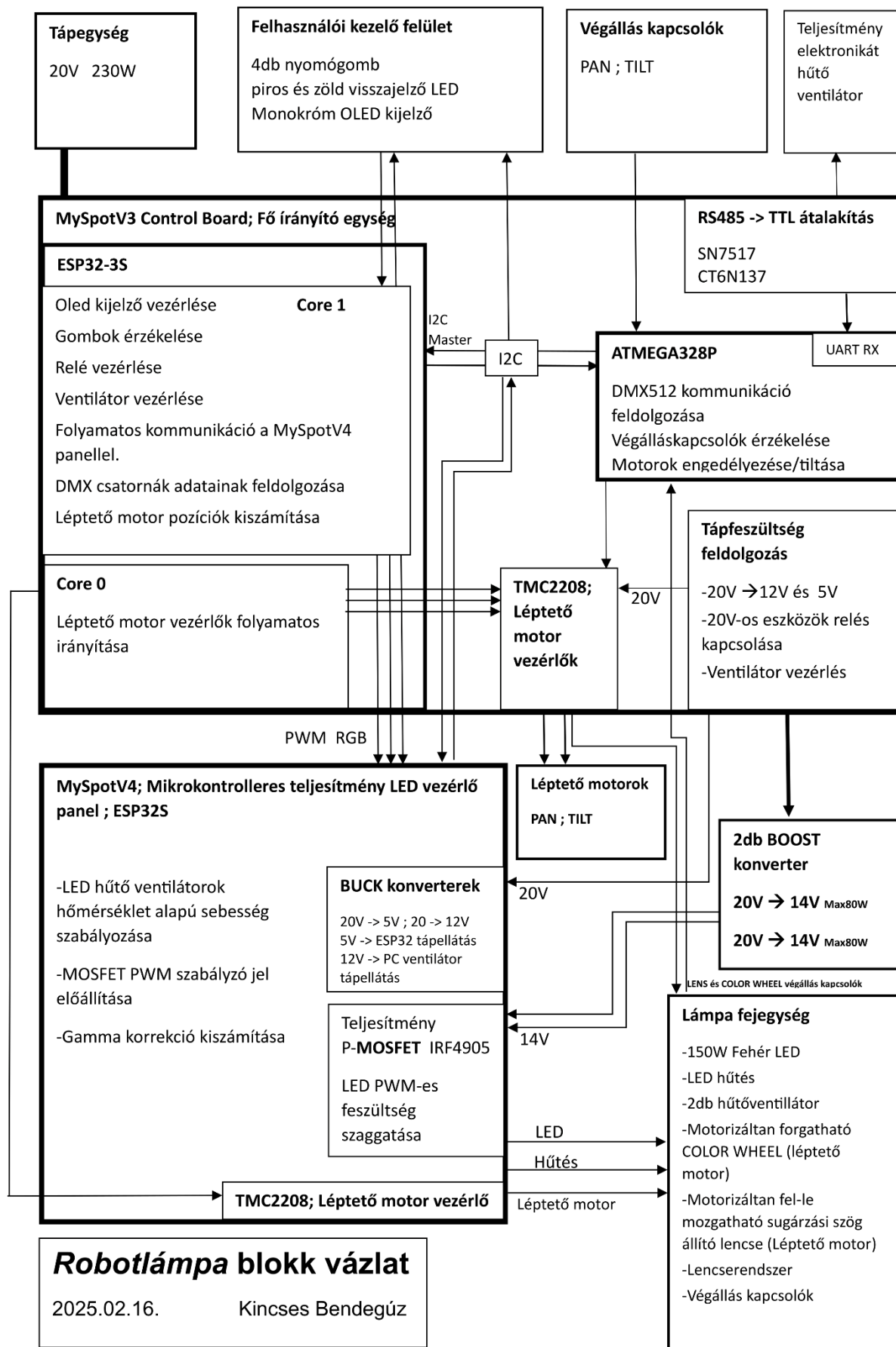
2. Az elkészült robotlámpa, kikapcsolt állapotban.



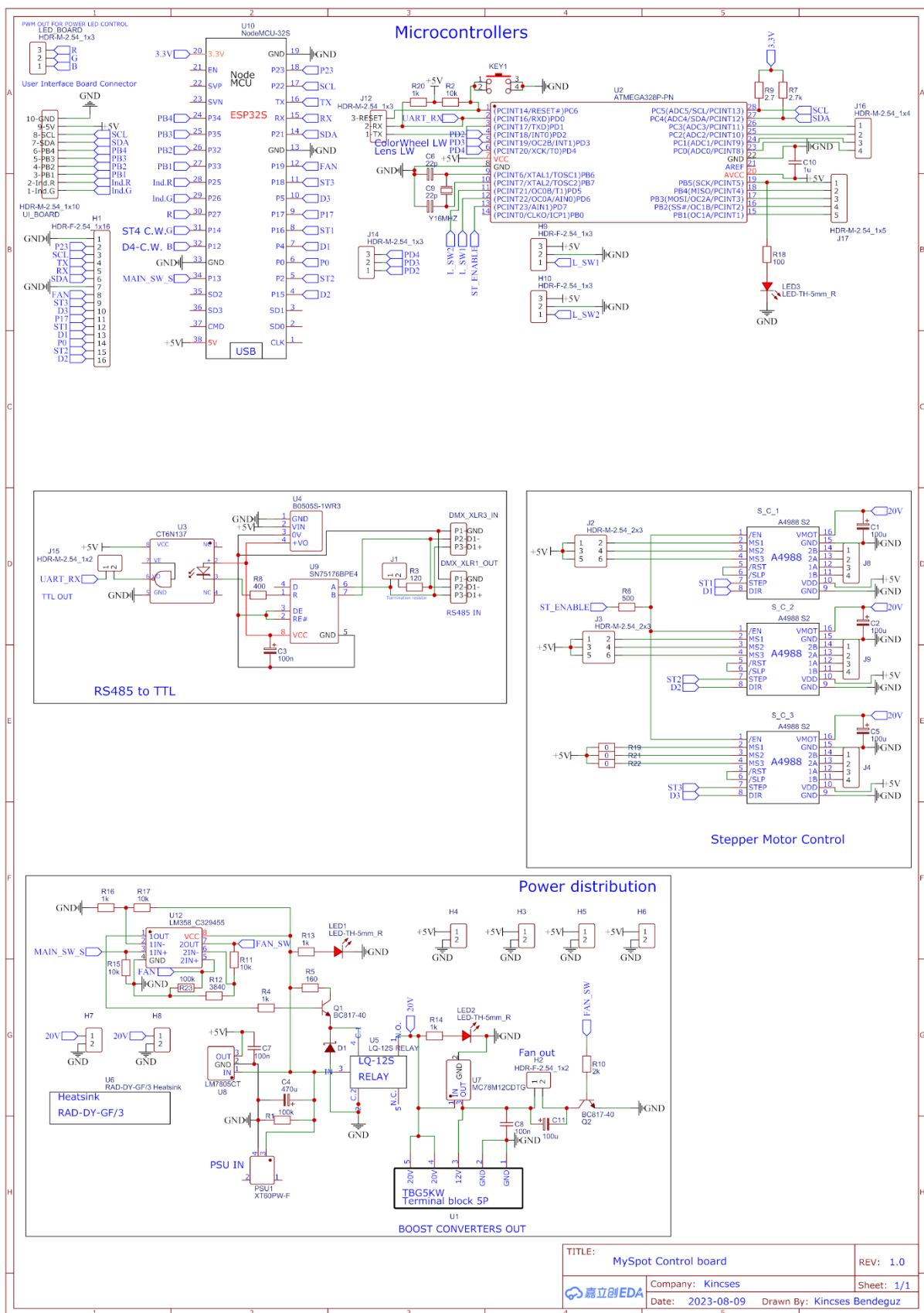
3. A robotlámpa működés közben.



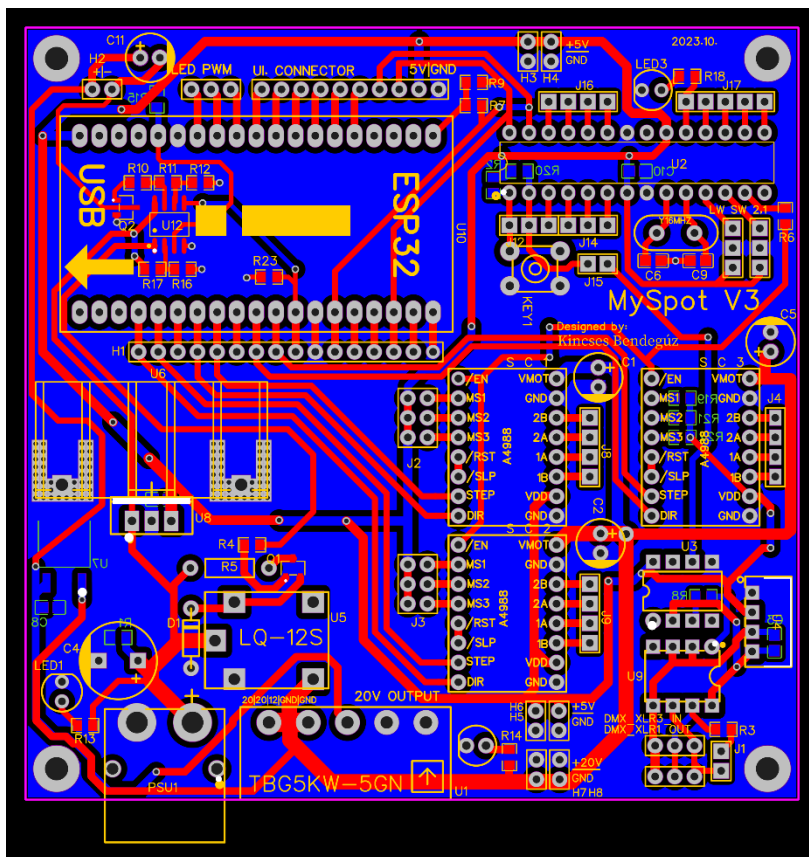
4. A robotlámpa működés közben.



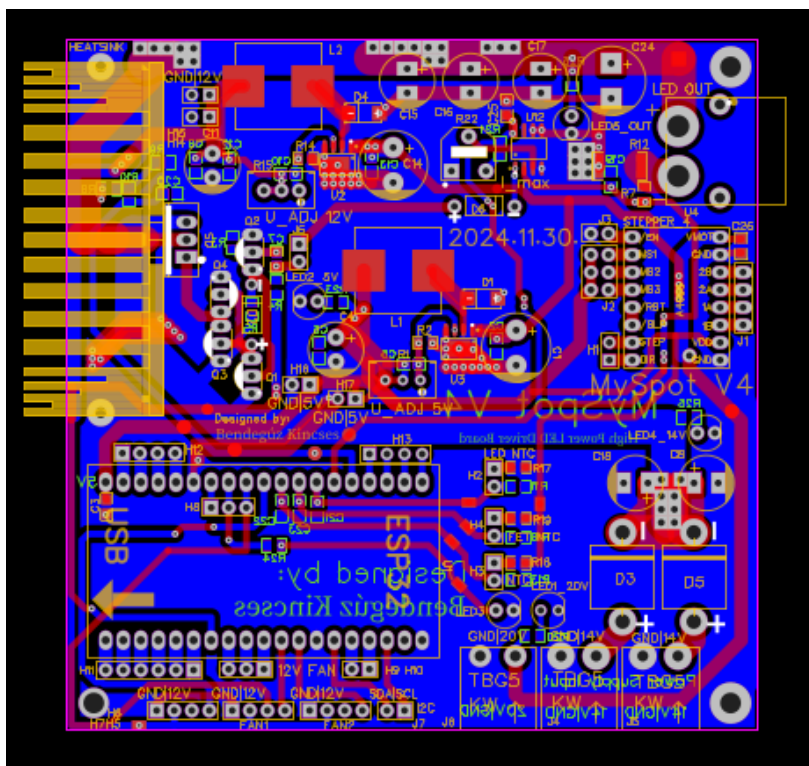
5. A robotlámpa elektromos rendszeréről készült blokk vázlat.



6. A MySpotV3 nevű nyomtatott áramköri panel kapcsolási rajza.



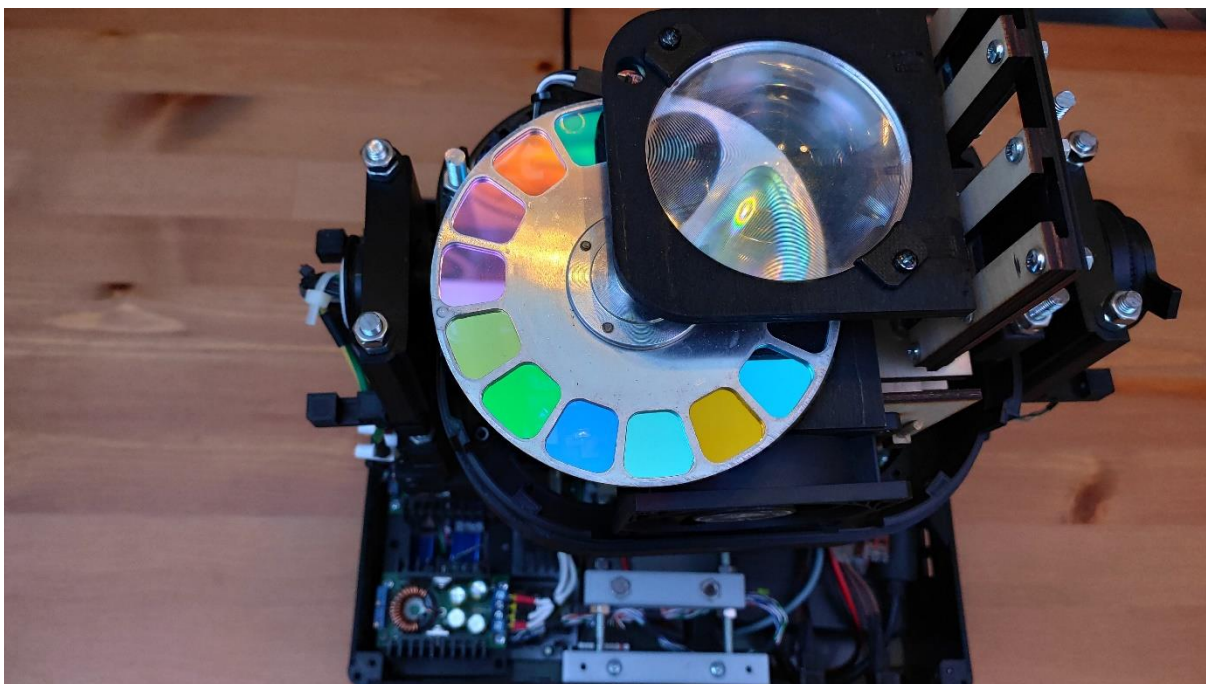
8. A MySpotV3 nevű nyomtatott áramköri panel, számítógépes NYÁK tervező programban látható terve.



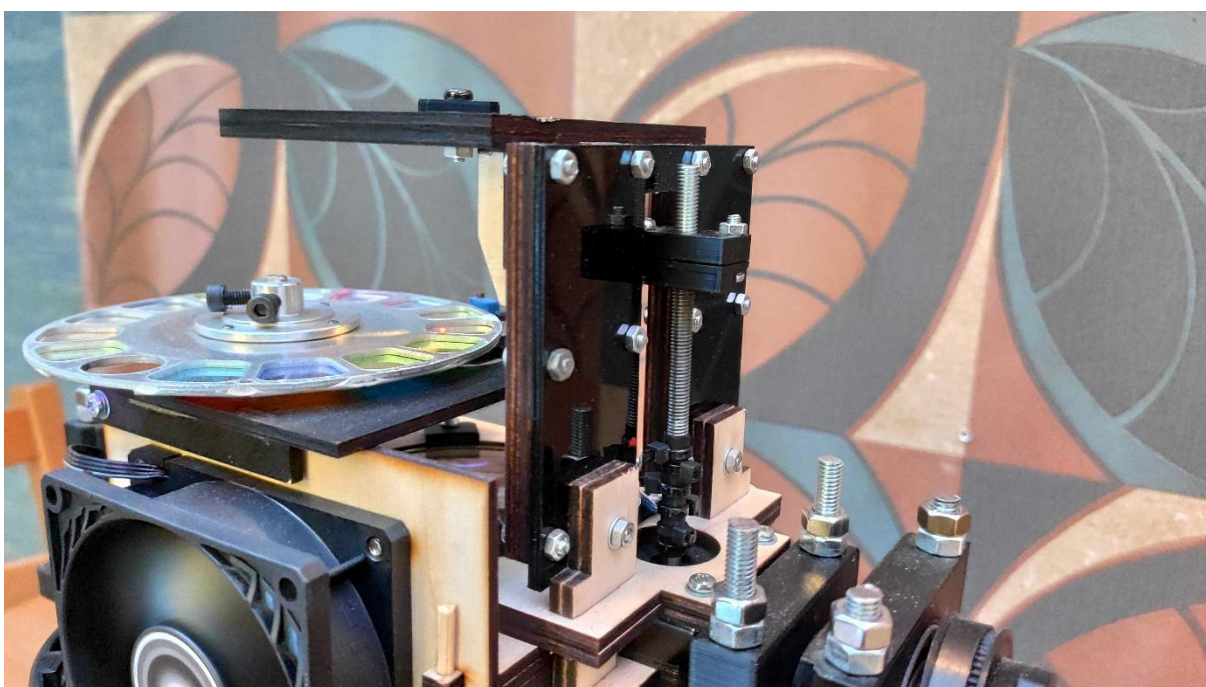
9. A MySpotV4 nevű nyomtatott áramköri panel, számítógépes NYÁK tervező programban látható terve.



10. A robotlámpa a burkolatok nagyrészeének eltávolítása után.



11. A robotlámpában a színes fény előállításáért felelős színtárcsa látható felülről a képen.



12. A robotlámpa legfelső gyűjtőlencsájének a fel-le mozgató mechanizmusa hátulról látható a képen.



13. A robotlámpa alsó részében található teljesítmény elektronika látható a képen.



14. A robotlámpa hiányos burkolatokkal a bekapcsolást követő kalibráció utáni állapotban látható a képen.



15. A robotlámpa működés közben. A fénytárcsa két teljes szín közé van beállítva, ezért látható egyszerre a fénysugárban a narancssárga és a ciánkék szín is.



16. A robotlámpa *Solidworksben* megtervezett virtuális modelljének a virtuális fotója.